



PROYECTO FINAL EQUIPO 5 · ANÁLISIS DE DATOS + IA

Dashboard Ejecutivo de Proyectos

Análisis estratégico de costos, recursos y desempeño operativo

● Yessenia Arboleda Sánchez ● Karen Daniela Marin Baez ● Melba Rocío Torres Varón ● Milton Alexander Cano García

BeTek · Bootcamp Análisis de Datos + IA · Cohorte 14 · 28 de Mayo 2026



Quiénes somos y cómo lo impulsamos

Cuatro roles complementarios con un mismo objetivo: convertir datos en decisiones.



**Yessenia
Arboleda**

Profesional en Planeación
y Desarrollo Social

Súper poder: Power BI Convertir
datos en información de valor.



[yessenia-arboleda](#)



**Daniela
Marin**

Tecnóloga ADSI |
Estudiante de Física

Súper poder: Python. Manejo y
visualización de datos. Diseño.



[kdmarinb](#)



**Rocío
Torres**

Tecnóloga en Análisis y
Desarrollo de Software

Super poder: Análisis de Datos
y SQL.



[melbarociotorresvar](#)



**Milton
Cano**

Contador Público | Estudiante de
Programación de Software

Super poder: Elegí ver más allá de
los números para crear valor real.



[cpmiltoncano](#)

Lo que veremos a continuación

01



El porqué

La necesidad y el problema que detectamos.

 Yessenia

02



La solución

Cómo nuestra propuesta resuelve esa necesidad.

 Daniela

03



La herramienta en vivo

El dashboard en acción, vista por vista.

 Rocío

04



Resultados

¿Qué nos permite afirmar el tablero?

 Milton

La necesidad que detectamos

Una firma de ingeniería gestiona decenas de proyectos a la vez. La información de costos, plazos y recursos vive dispersa, y al momento de consolidarlos, las decisiones llegan tarde.



Información dispersa

Datos repartidos en múltiples hojas de cálculo de diferentes fuentes.



Sin visibilidad consolidada

No existía una vista única del estado financiero y operativo del portafolio.



Decisiones tardías

Detectar un sobrecosto o un retraso tomaba demasiado tiempo.



Riesgo de sobrecostos

Las desviaciones se descubrían cuando ya eran difíciles de revertir.

Tener miles de datos no sirve de nada si están desconectados.

No se puede
gestionar
lo que no se puede
ver

Un portafolio difícil de controlar

Dimensionamiento del reto operativo:

20

Proyectos en ejecución simultánea

20

Clientes y Corporaciones activos

\$49,6 mil M

Capital bajo gestión

8

Especialidades de ingeniería

15 %

Desviación histórica del presupuesto

37

Cuellos de botella operativos

Controlar esta escala con datos fragmentados era nuestro mayor riesgo financiero.

[➤ Acceder al Dashboard](#)

Arquitectura de la Solución

El Dashboard, ¿Cómo lo construimos?

Implementamos una estructura de datos escalable diseñada para capturar, limpiar y proyectar la realidad operativa de Vértice.



Un stack tecnológico integrado que garantiza trazabilidad, seguridad y eficiencia en cada nivel del análisis.

La estructura del Dashboard

Centralizamos los datos en un tablero interactivo de Power BI que convierte la dispersión en decisiones. Cuatro vistas conectadas responden las preguntas clave del negocio.



Inicio

Portada y navegación entre vistas con un clic.



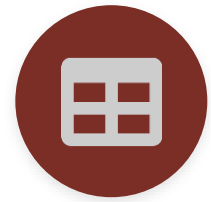
Ejecutivo

Salud financiera: presupuesto, costos y desviaciones.



Operación y Riesgo

Carga del equipo, sobrecargas y cronogramas críticos.



Detalle Analítico

Exploración por proyecto, cliente y especialidad.

Interactivo, filtrable y siempre actualizado

[↗ Acceder al Dashboard](#)

Exploración Interactiva del Tablero



Dashboard Ejecutivo de Proyectos

Análisis Estratégico de Costos, Recursos y Desempeño
Operativo

Alex Cano García
Karen Daniela Marín Baez
Melba Rocío Torres Varon
Yessenia Arboleda Sánchez

Proyecto Final Bootcamp Análisis de Datos + IA | Cohorte 14
Mayo 2026

➤ [Acceder al Dashboard](#)

Hallazgos Estratégicos

Lo que el tablero permite afirmar con datos:



Desviaciones bajo la lupa

Los proyectos con mayor desviación exigen seguimiento financiero prioritario para frenar sobrecostos.



Clientes estratégicos

Los clientes con mayor inversión son oportunidades para fortalecer relaciones de largo plazo.



Costos que pesan

Equipos y subcontratistas dominan el gasto: monitorearlos protege la rentabilidad.



Recursos a balancear

La carga se concentra en pocas especialidades; hay que redistribuir el esfuerzo.



Riesgo combinado

Algunos proyectos suman retrasos y desviaciones a la vez: máxima alerta operativa.



De datos a decisiones

Cada hallazgo se traduce en una acción concreta de gestión del portafolio.

Oportunidades y Visión a Futuro

Lo que el tablero permite afirmar con datos:

Oportunidades de Mejora



Dependencia de origen manual

El flujo de datos actual requiere extracciones periódicas y consolidación manual, lo que genera latencia.



Granularidad de Costos:

Aunque el sistema rastrea gastos, se requiere mayor precisión para desglosar y asignar los costos indirectos operativos a cada proyecto de forma automatizada.

Siguientes Pasos: Versión 2.0



Integración en Tiempo Real (API)

Conexión directa del pipeline de datos con el ERP contable y de recursos humanos de la compañía.



Modelos Predictivos (IA)

Implementación de Machine Learning sobre el histórico de proyectos: predecir retrasos en cronogramas y/o desviaciones.



DE LOS DATOS A LAS DECISIONES

Gracias

Un solo tablero transformó datos dispersos en una visión clara del portafolio: costos, riesgos y recursos, listos para decidir.

Yessenia Arboleda · Daniela Marín · Rocío Torres · Milton Cano

Explora la arquitectura en
GitHub y conecta con el equipo

